Mécanique 2
Lois de Newton

Compétences

- ❏ Exploiter la conservation de la masse pour un système fermé.
- ❏ Établir l'expression de la quantité de mouvement pour un système de deux points sous la forme : $\vec{p} = m\vec{v}(G)$.
- ❏ Décrire le mouvement relatif de deux référentiels galiléens.
- ❏ Établir un bilan des forces sur un système ou sur plusieurs systèmes en interaction et en rendre compte sur un schéma.
- ❏ Déterminer les équations du mouvement d'un point matériel ou du centre de masse d'un système fermé dans un référentiel galiléen.
- ❏ 👐 Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant d'étudier une loi de force.
- ❏ Étudier le mouvement d'un système modélisé par un point matériel dans un champ de pesanteur uniforme en l'absence de frottement.
- ❏ Exploiter, sans la résoudre analytiquement, une équation différentielle : analyse en ordres de grandeur, détermination de la vitesse limite, utilisation des résultats obtenus par simulation numérique.
- ❏ Écrire une équation adimensionnée.
- ❏ 👐 Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure de frottements fluides.
- ❏ Modéliser un comportement élastique par une loi de force linéaire ; extraire une constante de raideur et une longueur à vide à partir de données mesurées ou fournies.
- ❏ Analyser la limite d'une modélisation linéaire à partir de documents expérimentaux.
- ❏ 👐 Mettre en œuvre un microcontrôleur lors d'un test de traction.
- ❏ Établir l'équation du mouvement du pendule simple.
- ❏ Justifier l'analogie avec l'oscillateur harmonique dans le cadre de l'approximation linéaire.
- ❏ Exploiter les lois de Coulomb fournies dans les trois situations : équilibre, mise en mouvement, freinage.
- ❏ Formuler une hypothèse (quant au glissement ou non) et la valider.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Définir la quantité de mouvement d'un point matériel. Établir l'expression de la quantité de mouvement d'un système de deux points en fonction de la vitesse du centre de masse. Citer les trois lois de Newton.
- ❏ Chute d'une bille dans un fluide visqueux avec $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$ et vitesse initiale nulle : établir l'équation différentielle vérifiée par v_z, la résoudre en tenant compte des conditions initiales et exprimer la vitesse limite.
- ❏ Tir d'un projectile sans frottement, vitesse initiale faisant un angle α avec l'horizontale : déterminer les équations horaires et l'équation de la trajectoire. Définir et exprimer la flèche et la portée.
- ❏ Établir l'équation du mouvement d'un pendule simple par la seconde loi de Newton. Faire l'approximation des petits angles et exprimer la période T_0 des oscillations.
- ❏ Établir l'équation du mouvement de la masse d'un système masse-ressort vertical, en commençant par déterminer la position d'équilibre statique.